

BOLETIM HIDROLÓGICO DE ESTIAGEM



Edição Nº 02/ARA-C, IP/2023 Período de Julho a Setembro de 2023

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Boletim Hidrológico de Estiagem da ARA-Centro, IP, é uma publicação de periodicidade trimestral, que tem como finalidade compartilhar informações das condições hidrológicas e disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da Região Centro, nomeadamente Búzi, Púngue e Zambeze e, dar perspectivas para o mês de Outubro.

O boletim foi elaborado com base na análise hidrológica de dados de precipitação, caudais observados e de balanço hídrico nas bacias hidrográficas e das albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba e Muda (não ilustrada) no período de Julho, Agosto e Setembro (JAS) de 2023.

A análise dos escoamentos na presente época seca mostra de forma geral que, os rios Búzi e Púngue apresentaram-se com escoamentos Normais e Acima do Normal em algumas estações.

No rio Zambeze (curso principal) há disponibilidade de água razoável para o abastecimento, assegurada pelo armazenamento de água disponível na albufeira de Cahora Bassa,

cujo nível de enchimento até o dia 30 de Setembro era cerca de 87% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento. Situação similar ocorre nos rios Búzi e Púngue onde as albufeiras de Chicamba e Muda (não ilustrada) estavam com cerca de 62% e 79% de enchimento, respectivamente. Assim, está garantida a disponibilidade de água suficiente para o abastecimento à cidade de Chimoio, Gondola e outros usos até ao final do presente ano.

Em suma, os rios Búzi, Púngue e Zambeze (curso principal) poderão continuar a registar disponibilidade de água razoável para o mês de Outubro.

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA

Na figura 1 são ilustradas anomalias da precipitação no período de JAS de 2023, em relação às médias climatológicas mensais.

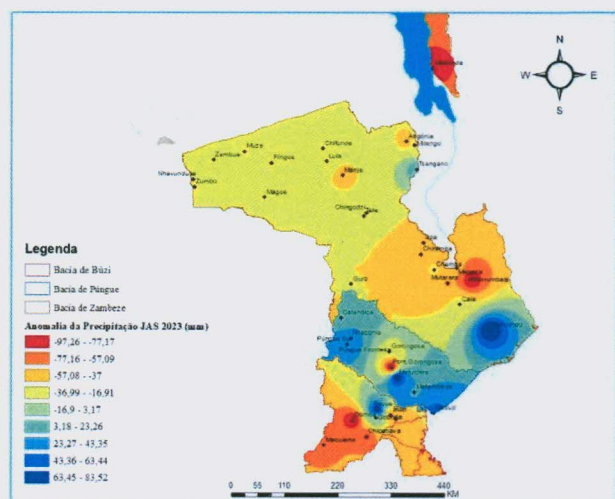


Figura 1: Anomalias da precipitação (em milímetros) no período de JAS de 2023 nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze. Cor vermelha carregada indica condições mais secas e cor azul carregada indica condições mais húmidas.

Em geral, as bacias do Búzi e Zambeze, houve predominância de anomalias negativas de precipitação, enquanto na bacia do Púngue, houve predominância de condições húmidas (figura 1).

Condições mais húmidas que o normal estendem-se igualmente para a parte leste da bacia do Zambeze, em Marromeu (Região do Baixo Zambeze), e parte da região sul da bacia do Búzi na sub-bacia do Revuê, tal como ilustra a figura 1.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS

2.1. Caracterização Hidrológica da Estiagem

Para caracterizar a actual situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da ARA-Centro, IP foram utilizadas as classes dos percentis que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem, cuja classificação é ilustrada na tabela 1.

Tabela 1: Classe dos Percentis e sua Interpretação

Classe dos Percentis	Interpretação
<10%	Muito Acima do Normal
10% - 25%	Acima do Normal
25% - 75%	Normal
75% - 90%	Abaixo do Normal
>90%	Muito Abaixo do Normal

Para além dos percentis, neste boletim, a caracterização da seca é determinada pelo Índice Padronizado de Escoamento (SRI) conforme a tabela 2.

Tabela 2: Índice Padronizado de Escoamento (SRI) e sua Interpretação

SRI	Categoria da Seca
-0.99 a 0.99	Seca Normal
-1.0 a -1.49	Seca Moderada
-1.5 a -1.99	Seca Severa
≤ -2.0	Seca Extrema

A seguir, são indicados os resultados da caracterização da estiagem nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.2. Bacia do Búzi

De acordo com a classe dos percentís, a bacia do Búzi registou escoamentos **Normais** em Dombe no rio Lucite e, **Acima do Normal** em Goonda no rio Búzi, conforme ilustram as figuras 2.1. a, b e o anexo I.



Figura 2.1.a) Volumes mensais cumulativos em Dombe.

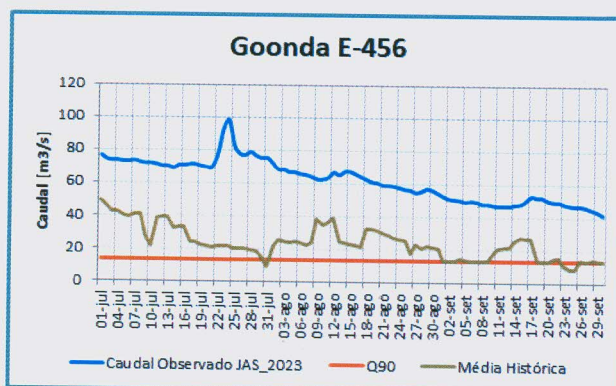


Figura 2.1.b) Escoamentos em Goonda e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

A figura 2.1.c) ilustra o SRI, de acordo com a qual, nas estações consideradas **Não Houve Seca**.



Figura 2.1.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Búzi, Julho a Setembro de 2023.

2.3. Bacia do Púngue

A bacia do Púngue, registou escoamentos **Normais** no rio Púngue em Púngue Fronteira e Púngue Sul. Escoamentos **Acima do Normal** foram registados no rio Púngue em Gorongosa e no rio Nhazónia (figuras 2.2. a, b e o anexo II).

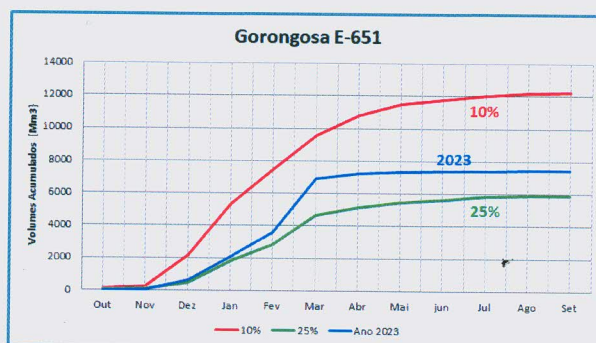


Figura 2.2.a) Volumes mensais cumulativos no rio Púngue em Gorongosa.

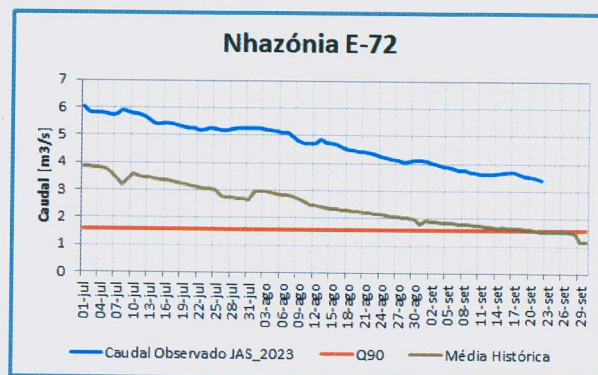


Figura 2.2.b) Escoamentos no rio Nhazónia e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

De acordo com o SRI, quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal**. Seca Moderada foi registada em Púngue Fronteira. Em Púngue Sul **Não Houve Seca**, tal como mostra a figura 2.2.c).

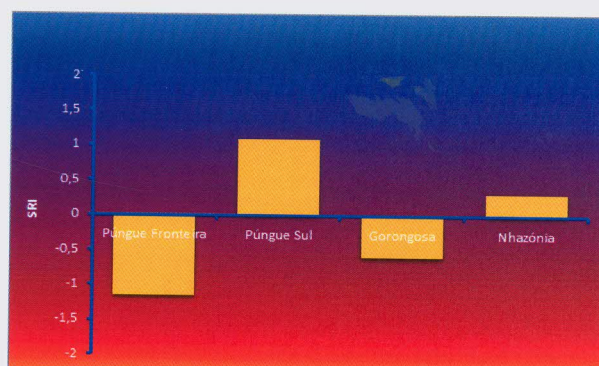


Figura 2.2.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Púngue, Julho a Setembro de 2023.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.4. Bacia do Zambeze

Segundo a classe dos percentís, a bacia do Zambeze registou escoamentos **Acima do Normal** no rio Zambeze em Tete e nos rios Revúbuè e Luenha. Escoamentos **Normais** foram registados em Luia conforme ilustram as figuras 2.3. a, b e o anexo III.

O SRI (figura 2.3.b), ilustra que quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal**. Enquanto que, nos rios Revúbuè e Luenha **Não Houve registo de Seca**.

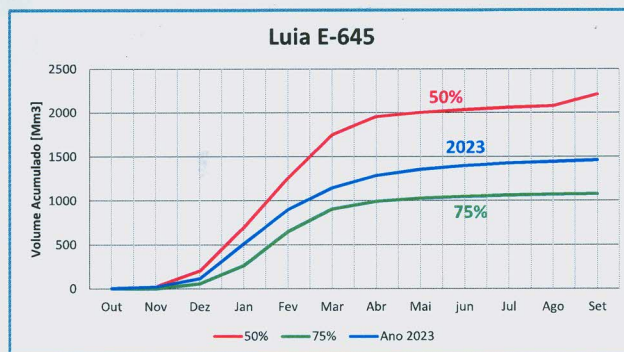


Figura 2.3.a) Volumes mensais cumulativos no rio Luia.

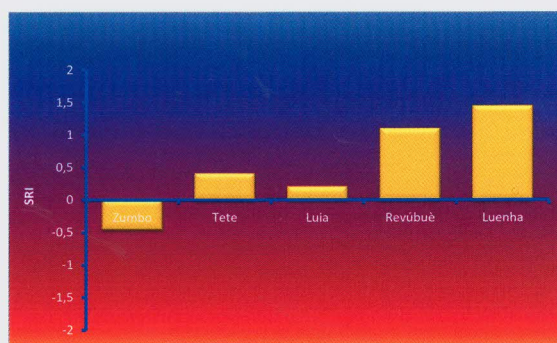


Figura 2.3.b) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Zambeze, Julho a Setembro de 2023.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

3.1. Albufeira de Cahora Bassa

Nos meses de JAS de 2023, os caudais afluentes à albufeira de Cahora Bassa oscilaram entre 896 e 1888 m³/s com tendência a reduzir, e até o final de Setembro rondavam aos de 1317 m³/s. O nível de enchimento da albufeira até 30 de Setembro era cerca de 87% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Entretanto, devido à redução dos caudais de montante, provenientes das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbábwè, bem como as restrições na produção de energia na barragem de Kariba, as aflúências à albufeira de Cahora Bassa poderão continuar a reduzir, entretanto, sem colocar em causa a disponibilidade de água (ver figura 3.a).

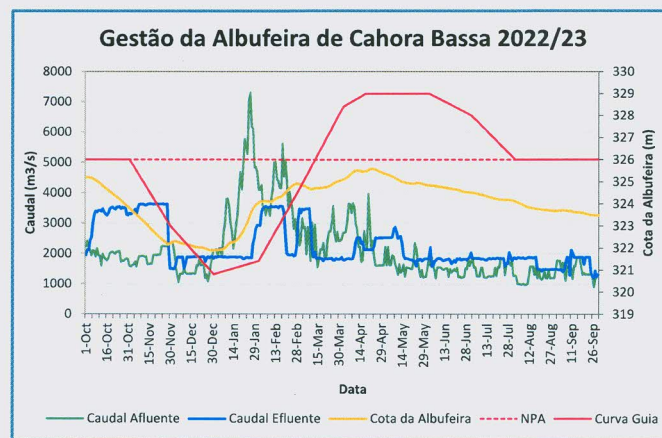


Figura 3.a) Gestão da Albufeira de Cahora Bassa.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS (Cont.)

3.2. Albufeira de Chicamba

Nos meses de JAS de 2023 na albufeira de Chicamba, os caudais afluentes, em média estiveram na ordem de 3.8 m³/s com tendência de redução. O nível de enchimento era cerca de 62% (figura 3.b).

Devido à redução continua da cota da albufeira não se esperam descargas adicionais até o início da próxima época chuvosa. A albufeira tem água suficiente para a geração de energia elétrica e abastecimento de águas à cidade de Chimoio, Manica e Gondola.

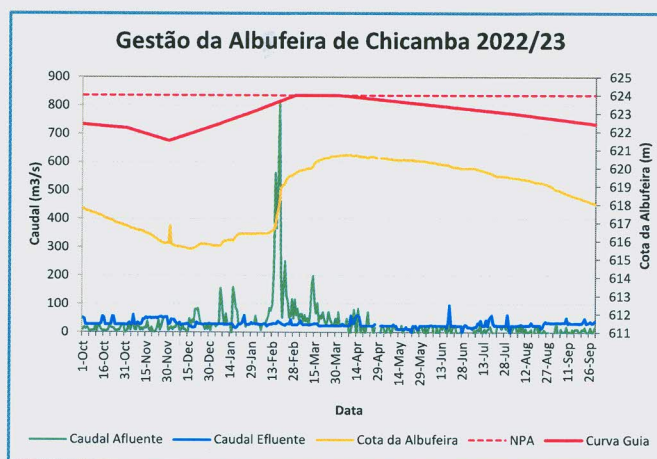


Figura 3.b) Gestão da Albufeira de Chicamba.

4. PERSPECTIVAS PARA O MÊS DE JULHO

Em geral, para o próximo mês, espera-se que as bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze, continuem a registar uma redução dos escoamentos, entretanto, vão continuar com reservas de água suficientes, tomando em conta a pluviosidade favorável dos meses antecedentes.

As albufeiras de Chicamba, Muda e Cahora Bassa, no cômputo geral, poderão continuar com capacidade de armazenamento suficiente para garantir o abastecimento de água para as várias finalidades, tais como, abastecimento urbano, irrigação, produção de energia e outras actividades socio-económicas.

O Director Geral

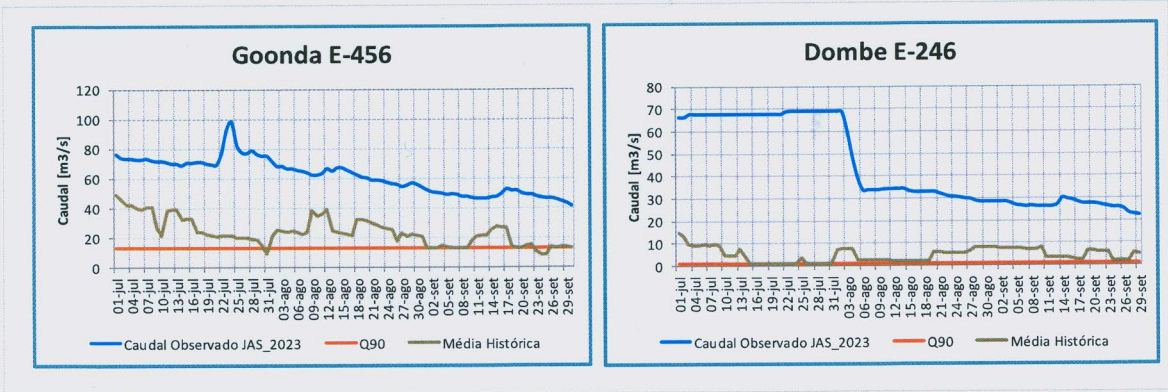
Custódio Vicente

(Técnico Superior Obras Públicas N1)

10 de Outubro de 2023

ANEXO I: BACIA DO BÚZI

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO BÚZI

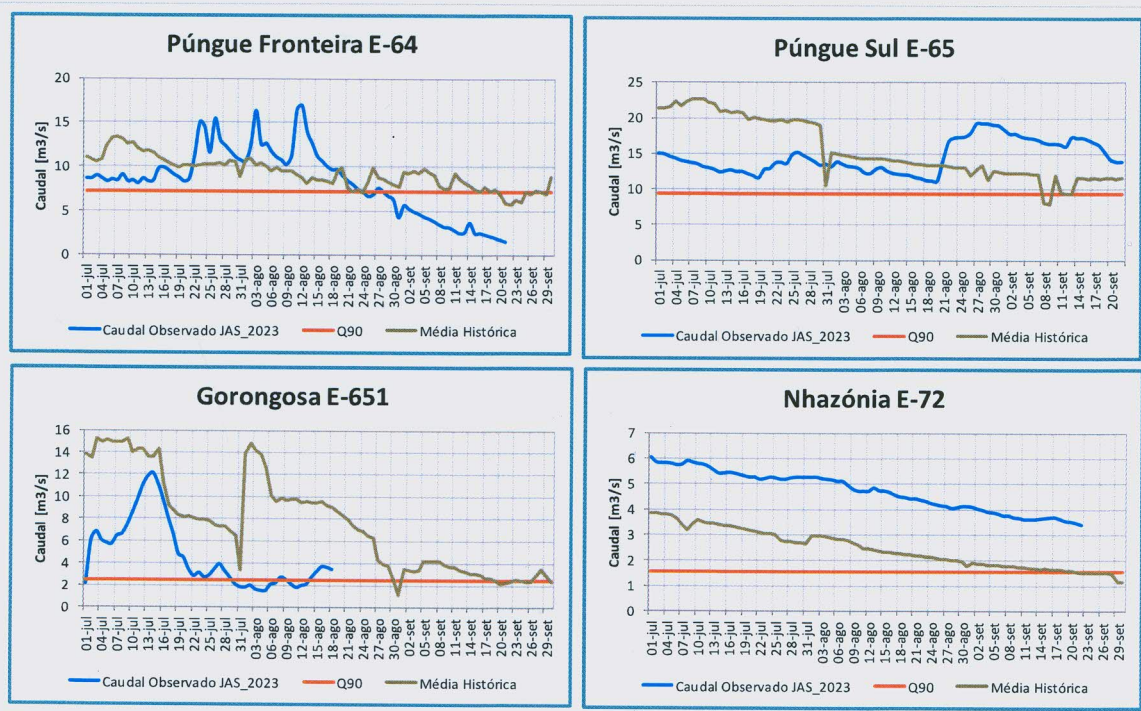


B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO BÚZI

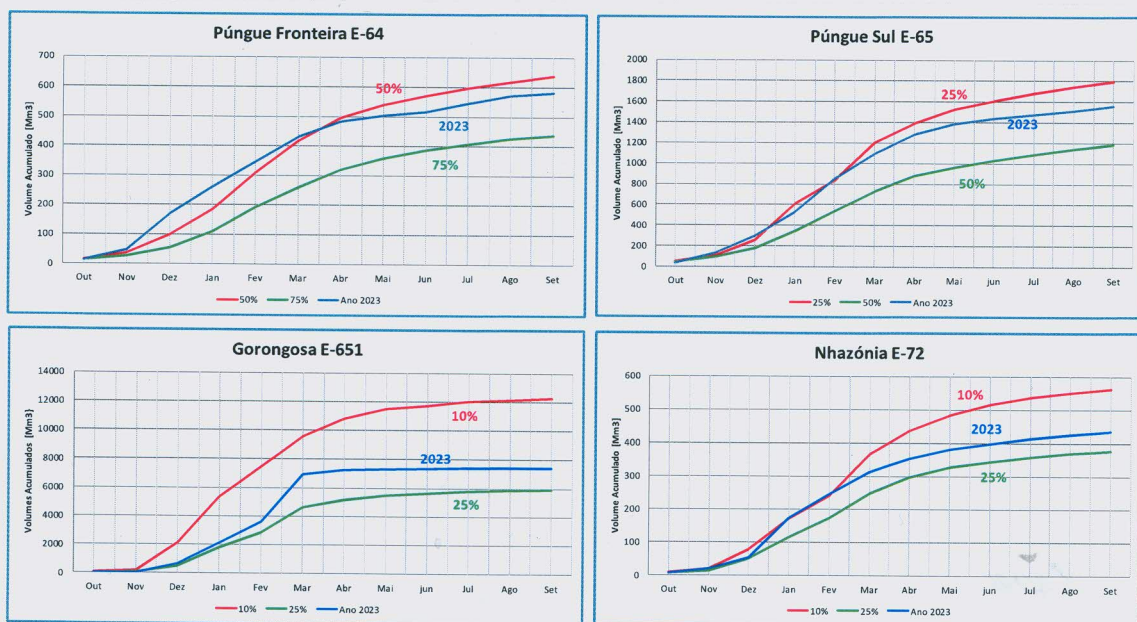


ANEXO II: BACIA DO PÚNGUE

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO PÚNGUE

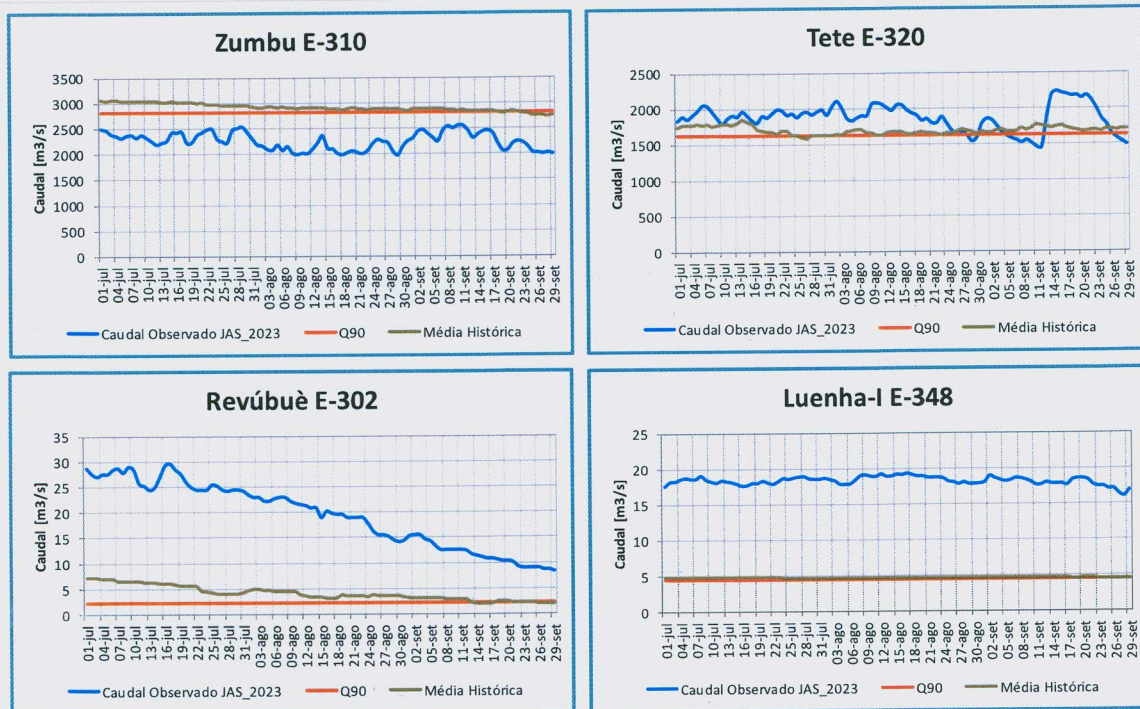


B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO PÚNGUE

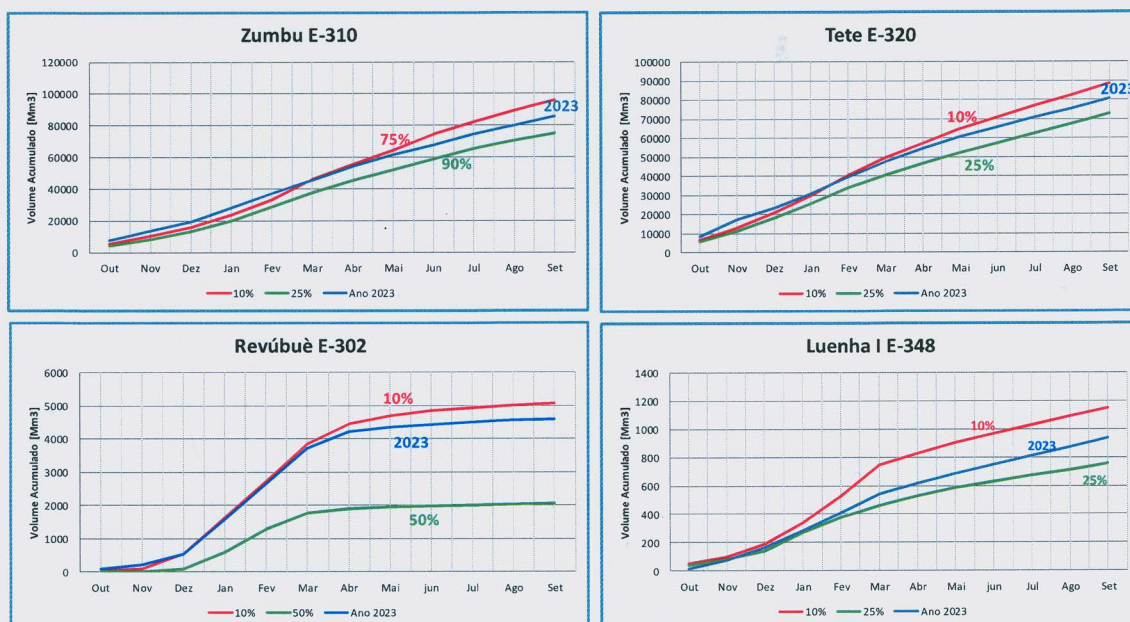


ANEXO III: BACIA DO ZAMBEZE

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO ZAMBEZE



B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO ZAMBEZE



O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos

Francisco Macaringue
(Técnico Superior N1)